30 Défis Algorithmiques Avancés (Logique, Tableaux, Chaînes & Maths)

Partie 1 : Sécurité et Validation de Chaînes

1. **Validateur de Mot de Passe Sécurisé** : Vérifier si un mot de passe est "Fort" (8+ caractères, au moins 1 chiffre, 1 caractère spécial). Calculer un score de force.
   - *Exemple* : Entrée : `Pass123!` → Sortie : "Fort (100%)". Entrée : `azerty` → Sortie : "Faible (33%)".
2. **Extracteur de Message Caché** : Étant donné une chaîne avec des parenthèses imbriquées comme `Bonjour (ceci est (secret) ici)`, extraire uniquement le contenu le plus profond.
   - *Exemple* : Entrée : `Note(Valeur(20))` → Sortie : "20".
3. **Générateur de Nom d'Utilisateur** : Saisir nom et prénom. Créer un identifiant : première lettre du prénom + 5 premières lettres du nom + longueur totale du nom complet. Tout en minuscules.
   - *Exemple* : Entrée : `Alan` , `Turing` → Sortie : "aturing10".
4. **Vérificateur d'Anagrammes** : Saisir deux mots et déterminer s'ils sont des anagrammes (mêmes lettres dans un ordre différent) en utilisant deux tableaux de fréquences.
   - *Exemple* : Entrée : `CHIEN` , `NICHE` → Sortie : "C'est un anagramme".
5. **Décaleur de Voyelles** : Saisir une phrase. Remplacer chaque voyelle par la suivante dans la séquence (a->e, e->i, i->o, o->u, u->a).
   - *Exemple* : Entrée : `ALGO` → Sortie : `ELGU` .
6. **Inverseur de Mots** : Saisir une phrase. Inverser chaque mot individuellement tout en gardant l'ordre original des mots dans la phrase.
   - *Exemple* : Entrée : `Bonjour Ami` → Sortie : `ruojnoB imA` .
7. **Masquage de Carte Bancaire** : Saisir un numéro de 16 chiffres. Vérifier s'il est numérique et l'afficher sous le format `**** **** **** 1234` .
   - *Exemple* : Entrée : `1234567890123456` → Sortie : `**** **** **** 3456` .

Partie 2 : Traitement Numérique et Logique Mathématique

8. **Conversion Binaire par Chiffre** : Extraire les chiffres d'un nombre (DIV/MOD). Pour chaque chiffre **pair**, convertir ce chiffre seul en binaire et l'ajouter à une chaîne résultat.
   - *Exemple* : Entrée : `46` → Sortie : "100-110" (4 est 100, 6 est 110).

9. **Filtre de Nombres Premiers** : Remplir un tableau de 15 entiers. Créer un second tableau contenant uniquement les nombres premiers du premier tableau.
   - *Exemple* : Entrée : `[4, 7, 10, 13]` → Sortie : `[7, 13]`.
10. **Nombre Narcissique** : Vérifier si un nombre de 3 chiffres est "Narcissique" (La somme des cubes de ses chiffres est égale au nombre lui-même).
   - *Exemple* : Entrée : `153` ($1^3 + 5^3 + 3^3$) → Sortie : "Vrai".
11. **Suite de Collatz** : Pour un entier N, si pair diviser par 2, si impair multiplier par 3 et ajouter 1. Répéter jusqu'à $N = 1$ et stocker la suite dans un tableau.
   - *Exemple* : Entrée : `3` → Sortie : `[3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1]`.
12. **Base 10 vers Base X** : Créer un algorithme qui convertit un nombre décimal vers n'importe quelle base entre 2 et 9 (choisie par l'utilisateur).
   - *Exemple* : Entrée : `10` (Base 2) → Sortie : `1010`.
13. **Calcul de Racine Numérique** : Sommer les chiffres d'un nombre. Si le résultat a plus d'un chiffre, recommencer jusqu'à obtenir un seul chiffre.
   - *Exemple* : Entrée : `98` → $9 + 8 = 17$ → $1 + 7 = 8$ → Sortie : `8`.
14. **Tableau de Factorielles** : Remplir un tableau avec les factorielles des nombres de 1 à 10 sans utiliser d'opérateur de puissance ou fonction prédéfinie.
   - *Exemple* : Sortie : `[1, 2, 6, 24, 120, ...]`

Partie 3 : Manipulations Avancées de Tableaux

15. **Statistiques Filtrées** : Dans un tableau de 20, calculer la moyenne des **positifs**, le max des **négatifs**, et stocker le "miroir" des positifs dans un nouveau tableau.
   - *Exemple* : Entrée : `[12, -5, 3]` → Sortie : Moyenne+: `7.5`, Max-: `-5`, Miroir: `[21, 3]`.
16. **Purge de Doublons** : Supprimer toutes les valeurs en double dans un tableau de 20 entiers par décalage vers la gauche (sans utiliser de deuxième tableau).
   - *Exemple* : Initial : `[1, 2, 2, 3]` → Final : `[1, 2, 3]`.
17. **Rotation de Tableau** : Demander une direction (Gauche/Droite) et un pas K. Décaler les éléments du tableau de K positions.
   - *Exemple* : `[1, 2, 3]` (Droite, 1 pas) → `[3, 1, 2]`.
18. **Trouver les Leaders** : Un élément est un "Leader" s'il est strictement supérieur à tous les éléments à sa droite. Afficher tous les leaders d'un tableau.
   - *Exemple* : Entrée : `[16, 17, 4, 3, 5, 2]` → Sortie : `17, 5, 2`.

19. **Fusion Triée** : Prendre deux tableaux déjà triés par ordre croissant. Les fusionner dans un troisième tableau qui doit rester trié.
    - *Exemple* : A: `[1, 5]` , B: `[2, 6]` → C: `[1, 2, 5, 6]` .
20. **Calcul de Médiane** : Remplir un tableau, le trier, et trouver la valeur médiane (l'élément du milieu).
    - *Exemple* : Entrée : `[10, 20, 15]` → Trié : `[10, 15, 20]` → Médiane : `15` .
21. **Carte des Fréquences** : Pour un tableau donné, afficher chaque nombre unique et son nombre d'apparitions.
    - *Exemple* : `[5, 2, 5]` → Sortie : "5 apparaît 2 fois, 2 apparaît 1 fois".

Partie 4 : Logique Mixte Complexe

22. **Professionnalisation d'Email** : Convertir `prenom.nom@gmail.com` en `NOM, Prenom (corporate.com)` avec la casse correcte.
    - *Exemple* : Entrée : `jean.dupont@gmail.com` → Sortie : `DUPONT, Jean (corporate.com)` .
23. **Chiffrement César-Somme** : Décaler un mot d'une clé K. Calculer la somme des positions alphabétiques du résultat. Si la somme est multiple de 7, afficher "Mot Chanceux".
    - *Exemple* : Entrée : `AB` , Clé : `1` → `BC` $(2 + 3 = 5)$ → Sortie : `5` .
24. **Recherche de Sous-chaîne et Pourcentage** : Trouver tous les indices d'un mot dans une phrase. Calculer le pourcentage d'occupation du mot dans la phrase.
    - *Exemple* : Phrase : `Le chat est le chat` , Mot : `chat` → Sortie : "Indices 3, 15 (44%)".
25. **Partage d'Addition** : Saisir un montant total et le nombre de personnes. Calculer la part de chacun. Si le reste (MOD) n'est pas nul, le "Chef" paie le surplus.
    - *Exemple* : Total : `10€` , Personnes : `3` → Sortie : "2 personnes paient 3.33€, le Chef paie 3.34€".
26. **Taxes Panier d'Achat** : Un tableau stocke les prix, un autre les catégories (A, B, C). Appliquer 5% de taxe pour A, 10% pour B, et 20% pour C. Calculer le total final.
    - *Exemple* : Prix `[100]` , Catégorie `[C]` → Sortie : `120` .
27. **Nettoyeur de Phrase Palindrome** : Supprimer les espaces, vérifier si c'est un palindrome. Sinon, compter combien de voyelles supprimer pour que la longueur soit paire.
    - *Exemple* : Entrée : `RadaR` → Sortie : "C'est un palindrome".

28. **Triangle de Pascal Étendu** : Générer 10 lignes du triangle de Pascal et calculer la somme des nombres pour chaque ligne.
    - *Exemple* : Ligne 3 (`1 2 1`) → Somme : `4` .
29. **Recherche Dichotomique** : Remplir un tableau de 50 nombres, le trier, puis implémenter l'algorithme de recherche dichotomique pour trouver une valeur saisie.
    - *Exemple* : Chercher `15` dans `[10, 15, 20]` → Sortie : "Trouvé à l'index 1".
30. **Trace de Matrice (Pseudo-2D)** : Utiliser un tableau simple de taille 25 pour représenter une grille 5x5. Calculer la somme des éléments de la diagonale ($Index$ 0, 6, 12, 18, 24)